1. Napišite program u kojem inicijalizirate niz stringova s imenima sudionika natjecanja. Programom omogućite ispis imena po abecednom redu, te dodatno, nakon novoupisanog imena ovog natjecatelja, ponovni ispis svih natjecatelja abecednim redom.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
	char niz[10][10]={"ana","pero","marko","luka","igor","ante"};
	int i,j;
	char pom[10];
	char novo[10];
	int vel;
	for (vel=0;*niz[vel]!=NULL;vel++);
	//	*niz[vel]- sadržaj na adresi niz[vel]; NULL je kada više
	//nema imena
	printf("%d",vel);
	for(i=0;i<vel-1;i++){
		for (j=i+1;j<vel;j++){
			if (strcmp(niz[i],niz[j])>0){
				strcpy(pom,niz[i]);
				strcpy(niz[i],niz[j]);
				strcpy(niz[j],pom);
			}
		}
	}
	for(i=0;i<vel;i++)
		printf("%s\n",niz[i]);

	printf("Upisite novo ime\n");
	scanf("%s", novo);
	i=0;
	//trazi se mjesto u abecednom nizu
	while(strcmp(niz[i],novo)<0) i++;
		printf("%d", i);
	for (j=vel;j>i;j--)
		strcpy(niz[j],niz[j-1]);
	strcpy(niz[j],novo);
	for(i=0;i<vel+1;i++)
		printf("%s\n",niz[i]);
}
```

2. Napišite program u kojem inicijalizirate niz od 10 stringova. Program mora ispisati sve stringove koji imaju prvo i zadnje slovo jednako.

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
	char
niz[10][10]={"ana","pero","marko","luka","igor","ante","pavao","lea"};
	int i,j;
	char pom[10];
	char novo[10];
	int vel;
	for (vel=0;*niz[vel]!=NULL;vel++);

	for(i=0;i<vel-1;i++){
		for (j=i+1;j<vel;j++){
			if ((niz[i][0]==niz[j][0])&&(niz[i][strlen(niz[i])-
1]==niz[j][strlen(niz[j])-1])){
				printf("%s => %s\n",niz[i],niz[j]);
			}
		}
	}

}
```

3. Napisite program u kojem korisnik unosi dvije udaljenosti u stopama i inchima. Udaljenosti definirati kao strukturu. Omogućiti funkciju koja zbraja dvije udaljenosti (1 stopa = 12 incha)

```
#include <stdio.h>
struct Distance{
    int feet;
    float inch;
}d1,d2,sum;

int main(){
    printf("Upisite podatke za prvu udaljenost\n");
    printf("Upisite stope: ");
    scanf("%d",&d1.feet);
    printf("Upisite inche: ");
    scanf("%f",&d1.inch);
```

```
    printf("\nUpisite podatke za drugu udaljenost\n");
    printf("Upisite stope: ");
    scanf("%d",&d2.feet);
    printf("Upisite inche: ");
    scanf("%f",&d2.inch);
    sum.feet=d1.feet+d2.feet;
    sum.inch=d1.inch+d2.inch;

/* Ako su inch veci od 12, pretvaraju se u stope. */
    if (sum.inch>12.0)
    {
        sum.inch=sum.inch-12.0;
        ++sum.feet;
    }
    printf("\nZbroj udaljenosti=%d\'-%.1f\"",sum.feet,sum.inch);
    return 0;
}
```

4. Napisati program koji zbroja dva kompleksna broja. Kompleksni broj definirati kao strukturu

```
#include <stdio.h>
typedef struct complex{
    float real;
    float imag;
}complex;
complex add(complex n1,complex n2);
int main(){
    complex n1,n2,temp;
    printf("Za prvi kompleksni broj \n");
    printf("Upisite redom vrijednost za realni i imaginarni dio:\n");
    scanf("%f%f",&n1.real,&n1.imag);
    printf("Za drugi kompleksni broj \n");
    printf("Upisite redom vrijednost za realni i imaginarni dio:\n");
    scanf("%f%f",&n2.real,&n2.imag);
    temp=add(n1,n2);
    printf("Suma=%.1f+%.1fi",temp.real,temp.imag);
    return 0;
}
complex add(complex n1,complex n2){
      complex temp;
      temp.real=n1.real+n2.real;
      temp.imag=n1.imag+n2.imag;
      return(temp);
}
```

5. Napisati program koji iz stringa izdvaja sve karaktere osim slova

```
#include<stdio.h>
int main(){
    char line[150];
    int i,j;
    printf("Upisite string: ");
    gets(line);
    for(i=0; line[i]!='\0'; ++i)
    {
        while (!((line[i]>='a'&&line[i]<='z') ||
(line[i]>='A'&&line[i]<='Z' || line[i]=='\0')))
        {
            for(j=i;line[j]!='\0';++j)
            {
                line[j]=line[j+1];
            }
            line[j]='\0';
        }
    }
    printf("String sastavljen od slova: ");
    puts(line);
    return 0;}
```

6. Napisati program koji pronalazi frekvenciju pojavljivanja odabranog slova

```
#include <stdio.h>
int main(){
   char c[1000],ch;
   int i,count=0;
   printf("Upisite string: ");
   gets(c);
   printf("Upisite karakter ciju ucestalost zelite znati: ");
   scanf("%c",&ch);
   for(i=0;c[i]!='\0';++i)
   {
       if(ch==c[i])
           ++count;
   }
   printf("Ucestalost karaktera %c = %d", ch, count);
   return 0;
}
```

7. Napisati program koji kopira string

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    char s1[100], s2[100], i;
    printf("Upisite string s1: ");
    scanf("%s",s1);
    for(i=0; s1[i]!='\0'; ++i)
    {
        s2[i]=s1[i];
    }
    s2[i]='\0';
    printf("String s2: %s",s2);
    return 0;
}
```

8. Napisati program za pretvaranje heksadecimalnih brojeva u binarne i obrnuto

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include <string.h>
void binary_hex(int n, char hex[]);
int hex_binary(char hex[]);
int main()
{
  char hex[20],c;
  int n;
  printf("Upute:\n");
  printf("Upisite h za pretvaranje binarnog u heksadecimalni:\n");
  printf("Upisite b za pretvaranje heksadecimalnog u binarni:\n");
  printf("Upisite slovo: ");
  scanf("%c",&c);
  if (c=='h' || c=='H')
  {
    printf("Upisite binarni broj: ");
    scanf("%d",&n);
    binary_hex(n,hex);
    printf("Hexadecimalni broj: %s",hex);
  }
  if (c=='b' || c=='B')
  {
    printf("Upisite hexadecimalni broj: ");
    scanf("%s",hex);
    printf("Binarni broj: %d",hex_binary(hex));
```

```
    }
    return 0;
}

void binary_hex(int n, char hex[]) /* Funkcija za pretvaranje binarnog u heksadecimalni. */
{
    int i=0,decimal=0, rem;
    while (n!=0)
    {
        decimal += (n%10)*pow(2,i);
        n/=10;
        ++i;
    }

/* Varijabla decimal sadrzi binarni broj u dekadskom formatu. */
    i=0;
    while (decimal!=0)
    {
        rem=decimal%16;
        switch(rem)
        {
            case 10:
              hex[i]='A';
              break;
            case 11:
              hex[i]='B';
              break;
            case 12:
              hex[i]='C';
              break;
            case 13:
              hex[i]='D';
              break;
            case 14:
              hex[i]='E';
              break;
            case 15:
              hex[i]='F';
              break;
            default:
              hex[i]=rem+'0';
              break;
        }
        ++i;
```

```
        decimal/=16;
    }
    hex[i]='\0';
    strrev(hex);       /* Funkcija za okretanje stringa. */
}

int hex_binary(char hex[])   /* Funkcija za pretvaranje hexadecimalnog u binarni. */
{
    int i, length, decimal=0, binary=0;
    for(length=0; hex[length]!='\0'; ++length); //utvrdivanje duljine - length
    for(i=0; hex[i]!='\0'; ++i, --length)
    {
        if(hex[i]>='0' && hex[i]<='9')
            decimal+=(hex[i]-'0')*pow(16,length-1);
        if(hex[i]>='A' && hex[i]<='F')
            decimal+=(hex[i]-55)*pow(16,length-1);
        if(hex[i]>='a' && hex[i]<='f')
            decimal+=(hex[i]-87)*pow(16,length-1);
    }
/* Varijabla decimal sadrzi heksadecimalni broj u dekadskom formatu. */

    i=1;
    while (decimal!=0)
    {
        binary+=(decimal%2)*i;
        decimal/=2;
        i*=10;
    }
    return binary;
}
//Program koji okrece string tako da ga proslijedi funkciji
#include<stdio.h>
#include<string.h>
void Reverse(char str[]);
int main(){
    char str[100];
    printf("Upisite string ciji redoslijed slova zelite obrnuti: ");
    gets(str);
    Reverse(str);
    printf("Obrnuti string: ");
    puts(str);
 return 0;
}
void Reverse(char str[]){
```

```
    int i,j;
    char temp[100];
    for(i=strlen(str)-1,j=0; i+1!=0; --i,++j)
    {
        temp[j]=str[i];
    }
    temp[j]='\0';
    strcpy(str,temp);
}
```